

2025년 포곡고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow -2} (2x^2 - x + 1)$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9
- ⑤ 11

2.함수 $f(x)=x^2+ax+3$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때
평균변화율은 2이다. 이때, $a+f'(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

[3.8점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

3.두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=3, \lim_{x \rightarrow 1} g(x)=4$ 를 만족시킬

때, $\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x)$ 의 값은?

[4.0점]

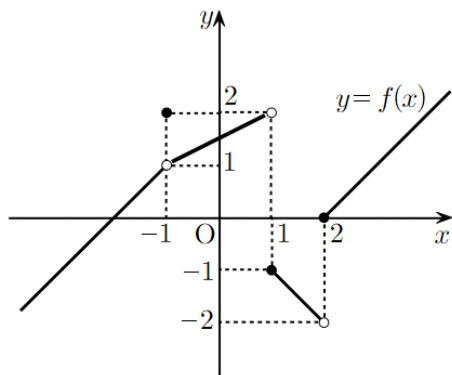
- ① 18
- ② 20
- ③ 22
- ④ 24
- ⑤ 26

4.함수 $f(x)=(x^2-1)(5x^2-x+3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 14
- ② 12
- ③ 10
- ④ 8
- ⑤ 6

5. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,
 $f(1) + \lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은?



[4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

6. 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 2$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3}$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

7. 점 $(0, -5)$ 에서 곡선 $y = x^2 - 3x - 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B라 하자. 이때, 선분 AB의 길이는?

[4.4점]

- ① 2 ② $\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{10}$
 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{10}$

8. 함수 $f(x) = \begin{cases} x-a & (x < 1) \\ b & (x = 1) \\ -x+3a & (x > 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이

되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

[4.6점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

9. 실수 전체에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $g(x)$ 와 $f(x)-g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
- ㄴ. $f(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
- ㄷ. $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

[4.6점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 함수 $f(x)=x^3+2x^2+ax+b$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)-1}{x^2+x-2}=2$ 를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수)

[4.8점]

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

11. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x^2+2x-3}=b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $b > 0$ 이고

a , b 는 상수이다.)

[4.8점]

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

12. 삼차방정식 $2x^3+7x-8=0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. 다음 중 α 가 존재하는 구간은?

[5.0점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-2, -1)$ ③ $(-1, 0)$
 ④ $(0, 1)$ ⑤ $(1, 2)$

13. 함수 $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 1| & (x \neq 0) \\ 2 & (x = 0) \end{cases}$ 에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ 이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값이 존재한다.

[5.0점]

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

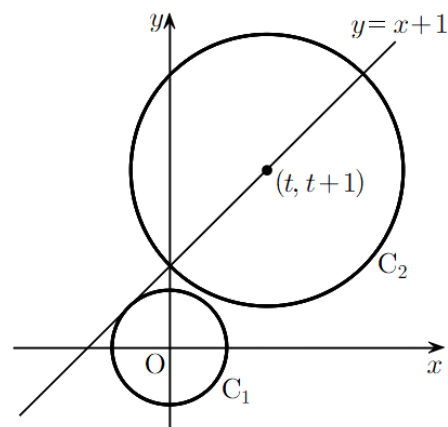
14. 함수 $f(x)$ 가 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{xf(x) - 2}{\{f(x)\}^2 + x^2}$ 의 값은?

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{2x + 3} < f(x) < \frac{x^2 - 2x + 7}{2x + 1}$$

[5.2점]

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

15. 원점 O 가 중심이고 직선 $y = x + 1$ 에 접하는 원을 C_1 이라 하고, 직선 $y = x + 1$ 위의 점 $(t, t + 1)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}t$ 인 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 위의 점 P 와 원 C_2 위의 점 Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ f(t) + \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$ 의 값은? (단, $t > 0$)



[5.2점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{6}$

16. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 2x - 3$ 이다. 함수 $g(x) = (2x + 1)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, a)$ 에서의 접선의 기울기가 b 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

[5.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

17. 함수 $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 A라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축과 만나는 점을 B라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 삼각형 PBA의 넓이의 최댓값은?

[5.4점]

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{53}{16}$ ③ $\frac{27}{8}$
 ④ $\frac{55}{16}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

18. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은?

(가) $x \geq -\frac{3}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $(\sqrt{2x+3}-1) \times f(x) = -2g(x) + x - 3$ 을 만족시킨다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3}$ 의 값이 존재한다.

[5.6점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

19. 상수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax + b & (x < 0) \\ -x^2 + 5x - 5 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이다. 실수 t 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다. $f(-4)$ 의 값은?

t 에 대한 방정식 $g(t) = 2$ 를 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 범위는 $-5 \leq t < 1$ 이다.

[5.6점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
 ④ 12 ⑤ 13

20. 상수 a 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3 - 5x^2 - x & (x \leq a) \\ 3x^3 - 11x^2 + 11x - 8 & (x > a) \end{cases}$$

이다. 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+2h)-f(x-h)}{h}$ 의 값이 존재할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) (3.0점) 상수 a 의 값을 구하시오.
 (2) (7.0점) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+2h)-f(x-h)}{h}$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가

$x = a$ 에서 연속인지 불연속인지 판별하고, 그 근거를 수학적으로 논술하시오.

[10.0점]

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ③
3. [정답] ④
4. [정답] ①
5. [정답] ①
6. [정답] ③
7. [정답] ⑤
8. [정답] ④
9. [정답] ①
10. [정답] ②
11. [정답] ①
12. [정답] ④
13. [정답] ①
14. [정답] ②
15. [정답] ①
16. [정답] ④
17. [정답] ③
18. [정답] ②
19. [정답] ⑤
20. [정답] (1) $a=2$ (2) 연속

1. [정답] ⑤

[해설]

다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 $x = -2$ 를 대입한다

$$2 \times (-2)^2 - (-2) + 1 = 8 + 2 + 1 = 11$$

2. [정답] ③

[해설]

평균변화율은 $\frac{f(3)-f(0)}{3-0}$ 이다

$f(3) = 9 + 3a + 3 = 12 + 3a$, $f(0) = 3$ 이므로 평균변화율은

$$\frac{9+3a}{3} = 3+a$$

이 값이 2 이므로 $a = -1$

$f'(x) = 2x + a$ 이므로 $f'(1) = 2 + a = 1$

따라서 $a + f'(1) = -1 + 1 = 0$

3. [정답] ④

[해설]

극한의 성질에서 $\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x) = 2 \times \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

따라서 구하는 값은 $2 \times 3 \times 4 = 24$

4. [정답] ①

[해설]

$$f'(x) = 2x(5x^2 - x + 3) + (x^2 - 1)(10x - 1)$$

$x = 1$ 을 대입하면 $x^2 - 1 = 0$ 이므로

$$f'(1) = 2 \times (5 - 1 + 3) = 2 \times 7 = 14$$

5. [정답] ①

[해설]

함숫값은 검은 점이 나타내므로 $f(1) = -1$

$x = -1$ 의 오른쪽에서 그래프는 빈 점 $(-1, 1)$ 에 다가가므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 1$$

$x = 2$ 의 왼쪽에서 그래프는 빈 점 $(2, -2)$ 에 다가가므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -2$$

따라서 구하는 값은 $(-1) + 1 + (-2) = -2$

6. [정답] ③

[해설]

주어진 식은 $f'(3)$ 의 정의이다

$$f'(x) = 2x - 3 \text{ 이므로 } f'(3) = 6 - 3 = 3$$

7. [정답] ⑤

[해설]

접점을 $(t, t^2 - 3t - 4)$ 라 하면 $y' = 2x - 3$ 이므로 접선의

기울기는 $2t - 3$

접선의 방정식은 $y = (2t - 3)(x - t) + t^2 - 3t - 4$

점 $(0, -5)$ 을 지나므로 $-5 = -(2t - 3)t + t^2 - 3t - 4 = -t^2 - 4$

, 즉 $t^2 = 1$

$t = -1$ 또는 $t = 1$ 이므로 두 접점은 $A(-1, 0)$, $B(1, -6)$

$$\text{따라서 } \overline{AB} = \sqrt{2^2 + 6^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

8. [정답] ④

[해설]

$x = 1$ 에서 연속하려면 좌극한과 우극한, 함숫값이 모두 같아야 한다

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 1 - a, \quad \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1 + 3a, \quad f(1) = b$$

$$1 - a = -1 + 3a \text{ 에서 } 4a = 2 \text{ 이므로 } a = \frac{1}{2} \text{ 이고 } b = 1 - a = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } ab = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

9. [정답] ①

[해설]

ㄱ. $f(x) = \{f(x) - g(x)\} + g(x)$ 이고 연속인 두 함수의 합은 연속이므로 참이다

ㄴ. $f(x) = 0$ 이고 $g(x)$ 을 $x = 1$ 에서만 0, 나머지에서 1 인 함수로 잡으면 $f(x)g(x) = 0$ 은 연속이지만 $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다. 거짓이다

ㄷ. $f(x) = 1$, $g(x) = x - 1$ 은 모두 연속이지만 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 은 $x = 1$

에서 정의되지 않아 불연속이다. 거짓이다

따라서 옳은 것은 ㄱ뿐이다

10. [정답] ②

[해설]

$x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$ 이므로 $x \rightarrow 1$ 일 때 분모가 0 으로 간다. 극한값이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

$$f(0) - 1 = b - 1 = 0 \text{ 에서 } b = 1$$

$x - 1 = u$ 로 놓으면 $u \rightarrow 0$ 이고 주어진 식은

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u) - f(0)}{u(u + 3)} = \frac{1}{3} f'(0)$$

$$f'(x) = 3x^2 + 4x + a \text{ 에서 } f'(0) = a \text{ 이므로 } \frac{a}{3} = 2, \text{ 즉 } a = 6$$

$$\text{따라서 } a + b = 6 + 1 = 7$$

11. [정답] ①

[해설]

$b > 0$ 이므로 분모가 0 으로 가야 한다.

$x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$ 에서 $a = 1$ 또는 $a = -3$

$a = 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{4}$ 이므로

$b = \frac{1}{4} > 0$

$a = -3$ 이면 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x+3)(x-1)} = \frac{1}{-4} = -\frac{1}{4} < 0$ 이라 조건에

맞지 않는다

따라서 $a+b = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$

12. [정답] ④

[해설]

$f(x) = 2x^3 + 7x - 8$ 이라 하면 $f(x)$ 은 모든 실수에서 연속이다

$f(0) = -8 < 0$, $f(1) = 2 + 7 - 8 = 1 > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 열린구간 $(0, 1)$ 에 실근이 있다

문제에서 실근이 오직 하나라 하였으므로 그 실근 α 는 $(0, 1)$ 에 있다

13. [정답] ①

[해설]

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} |x^2 - 1| = 0$ 이고 $f(-1) = |1 - 1| = 0$ 이므로 참이다

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = |0 - 1| = 1$ 이지만 $f(0) = 2$ 이므로 $x = 0$ 에서

불연속이다. 불연속인 점에서는 미분가능하지 않으므로 거짓이다

ㄷ. $f(1) = 0$ 이고 $x > 1$ 에서 $f(x) = x^2 - 1$ 이므로 우극한은

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

$0 < x < 1$ 에서는 $f(x) = 1 - x^2$ 이므로 좌극한은

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{1 - x^2}{x - 1} = -2 \text{ 이다. 두 값이 달라 극한값이 존재하지}$$

않으므로 거짓이다

따라서 옳은 것은 ㄱ뿐이다

14. [정답] ②

[해설]

주어진 부등식의 각 변을 x 로 나누면

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{x(2x + 3)} < \frac{f(x)}{x} < \frac{x^2 - 2x + 7}{x(2x + 1)}$$

양 끝이 모두 $\frac{1}{2}$ 로 수렴하므로 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}$$

$u = \frac{f(x)}{x}$ 로 놓고 분모와 분자를 x^2 으로 나누면

$$\frac{xf(x) - 2}{\{f(x)\}^2 + x^2} = \frac{u - \frac{2}{x^2}}{u^2 + 1}$$

$x \rightarrow \infty$ 일 때 $u \rightarrow \frac{1}{2}$, $\frac{2}{x^2} \rightarrow 0$ 이므로 구하는 값은

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{2}{5}$$

15. [정답] ①

[해설]

원 C_1 의 반지름은 원점과 직선 $x - y + 1 = 0$ 사이의 거리

$$\frac{|1|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이다}$$

두 원의 중심 사이의 거리는 $d = \sqrt{t^2 + (t+1)^2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1}$

$$d^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}t \right)^2 = (2t^2 + 2t + 1) - \left(2t^2 + 2t + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} > 0$$

이므로 두 원은 서로 밖에 있다

따라서 $f(t) = d - \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}t$ 이고

$$f(t) + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2t^2 + 2t + 1} - \sqrt{2}t$$

분자를 유리화하면 $\frac{2t+1}{\sqrt{2t^2+2t+1} + \sqrt{2}t}$ 이고, 분모와 분자를 t

$$\text{로 나누면 극한값은 } \frac{2}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

16. [정답] ④

[해설]

접선 $y = 2x - 3$ 에서 $f(1) = 2 - 3 = -1$, $f'(1) = 2$

$$a = g(1) = (2+1)f(1) = 3 \times (-1) = -3$$

$$g'(x) = 2f(x) + (2x+1)f'(x) \text{ 이므로}$$

$$b = g'(1) = 2 \times (-1) + 3 \times 2 = 4$$

$$\text{따라서 } a+b = -3+4 = 1$$

17. [정답] ③

[해설]

$f(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$ 이므로 $A(3, 0)$ 이고, $f(0) = 3$ 이므로 $B(0, 3)$

직선 AB 의 방정식은 $y = -x + 3$, 즉 $x + y - 3 = 0$ 이고

기울기는 -1 , $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$ 이다

밀변 AB 가 고정되어 있으므로 넓이가 최대인 것은 점 P 가 직선 AB 에서 가장 멀 때, 즉 P 에서의 접선이 AB 와 평행할 때이다

$$f'(x) = -2x + 2 = -1 \text{ 에서 } x = \frac{3}{2} \text{ 이므로 } P\left(\frac{3}{2}, \frac{15}{4}\right)$$

P 의 좌표를 $x+y-3$ 에 넣으면 $\frac{3}{2} + \frac{15}{4} - 3 = \frac{9}{4}$ 이므로 점 P

와 직선 $x+y-3=0$ 사이의 거리는 $\frac{9}{4\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{2}}{8}$

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times \frac{9\sqrt{2}}{8} = \frac{27}{8}$

18. [정답] ②

[해설]

(가)의 좌변은 $x=-1$ 에서 0 이므로 우변도 0 이다.

$-2g(-1)-1-3=0$ 에서 $g(-1)=-2$

(나)에서 분모가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로 $f(x)$ 가 연속임에 따라 $f(3)=2$ 이다. (가)에 $x=3$ 을 넣으면

$(3-1) \times 2 = -2g(3)$ 이므로 $g(3)=-2$

$g(-1)=g(3)=-2$ 이므로 $g(x)-(-2)$ 는 $x=-1$, $x=3$ 을 근으로 갖는 최고차항의 계수가 1 인 이차식이다

인수정리에 의하여 $g(x)+2=(x+1)(x-3)$ 이므로

$g(x)=x^2-2x-5$

이때 $-2g(x)+x-3=-2x^2+5x+7=-(2x-7)(x+1)$ 이고

$\sqrt{2x+3}-1=\frac{2(x+1)}{\sqrt{2x+3}+1}$ 이다

따라서 $x \neq -1$ 에서 $f(x)=\frac{(7-2x)(\sqrt{2x+3}+1)}{2}$ 이고, $f(x)$

가 연속이므로 $x=-1$ 에서도 같은 식이 성립한다

그러므로 $f(-1)=\frac{9 \times (1+1)}{2}=9$

19. [정답] ⑤

[해설]

교점의 개수는 방정식 $f(x)=x+t$, 즉 $f(x)-x=t$ 의 실근의 개수이다. $k(x)=f(x)-x$ 로 놓으면 $g(t)$ 는 곡선 $y=k(x)$ 와 가로선 $y=t$ 의 교점의 개수이다

$x \geq 0$ 에서 $k(x)=-x^2+4x-5=-(x-2)^2-1$ 이므로

$k(0)=-5$ 에서 올라가 $x=2$ 에서 최댓값 -1 을 갖고 다시 내려간다

따라서 $x \geq 0$ 쪽 교점은 $t < -5$ 이면 1 개, $-5 \leq t < -1$ 이면 2 개, $t=-1$ 이면 1 개, $t > -1$ 이면 0 개이다

$g(t)=2$ 인 범위가 $-5 \leq t < 1$ 이려면 $x < 0$ 쪽 교점이

$-1 < t < 1$ 에서 2 개, $t=-1$ 에서 1 개, $t < -1$ 에서 0 개여야 한다

즉 $x < 0$ 에서 $k(x)=2x^2+(a-1)x+b$ 는 꼭짓점이 $x < 0$ 에 있고 최솟값이 -1 , $x \rightarrow 0-$ 일 때의 값 $b=1$ 이다

최솟값 $b-\frac{(a-1)^2}{8}=-1$ 에서 $(a-1)^2=16$ 이고, 꼭짓점

$x=\frac{1-a}{4} < 0$ 이므로 $a=5$

따라서 $f(-4)=2 \times 16+5 \times (-4)+1=13$

20. [정답] (1) $a=2$ (2) 연속

[해설]

(1) $x=a$ 에서 $h \rightarrow 0+$ 일 때 분모 $h \rightarrow 0$ 이므로 극한값이 존재하려면 분자 $f(a+2h)-f(a-h)$ 도 0 으로 가야 한다

$a+2h > a$, $a-h < a$ 이므로 이는 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$,

즉 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 같다는 뜻이다

$3a^3-11a^2+11a-8=2a^3-5a^2-a$ 를 정리하면

$a^3-6a^2+12a-8=(a-2)^3=0$ 이므로 $a=2$

$a=2$ 이면 두 다항식은 $x=2$ 에서 함숫값과 미분계수가 모두 같아 $f(x)$ 는 모든 실수에서 미분가능하고, 이때 극한값은

$2f'(x)+f'(x)=3f'(x)$ 로 존재한다

(2) $x < 2$ 에서는 $f(x)=2x^3-5x^2-x$ 이므로

$g(x)=3f'(x)=3(6x^2-10x-1)$

$x > 2$ 에서는 $f(x)=3x^3-11x^2+11x-8$ 이므로

$g(x)=3(9x^2-22x+11)$

$x=2$ 에서는 $g(2)=2 \times (27-44+11)+(24-20-1)$ 인데

$9 \times 4-22 \times 2+11=3$, $6 \times 4-10 \times 2-1=3$ 이므로

$g(2)=2 \times 3+3=9$

$\lim_{x \rightarrow 2-} g(x)=3 \times 3=9$, $\lim_{x \rightarrow 2+} g(x)=3 \times 3=9$

좌극한과 우극한, 함숫값이 모두 9 로 같으므로 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다